AI AGENT ENGINEER · BACKEND

# 최지현 Choi Jihyun

**AI가 들어갈 시스템 전체를 설계하는 AI 에이전트 엔지니어입니다.**


Email ttogle918@gmail.com
GitHub github.com/ttogle918
Portfolio ttogle918.github.io
Blog zena1010.tistory.com · velog.io/@ttogle918




## ★ ABOUT

**구조 설계**
Agent System Design
에이전트 · 백엔드 · DB로 계층을 나누고, 계층마다 맡을 책임을 정해 설계합니다.

**신뢰성**
Trusted AI
근거 원문, 교차 검증, 벤치마크 측정으로 AI의 답을 믿을 수 있는지 확인합니다.

**도메인 적응력**
Adaptability
보안 · 통관 · 채용 · 제조 · 보험 · 금융. 그 일을 하는 사람이 무엇을 확인하는지부터 찾습니다.

## ★ SKILL

굵은 글씨는 여러 프로젝트에서 직접 설계 · 구현한 기술

| | |
|---|---|
| **AI 에이전트** | **LangGraph** · **MCP / FastMCP** · **RAG** · A2A Protocol · Claude API · LangChain · Hybrid Search · pgvector / Qdrant |
| **Backend / Infra** | **FastAPI** · **Spring Boot** · **PostgreSQL** · Redis · Docker Compose · SSE · JWT · MySQL · AWS RDS · GitHub Actions |
| **ML · NLP** | SBERT · KoBERT 파인튜닝 · HuggingFace · XGBoost · RandomForest · PyTorch · Whisper / Pyannote · OpenVINO |
| **개발 방식** | **Claude Code 멀티 에이전트** · 하위 에이전트 · hook으로 규칙을 강제하는 하네스 · Next.js / React |

## ★ CAREER

2022.09 ~ 2023.03 **비상교육** 데이터혁신Core · AI 연구개발 Cell · 사원 (정규직)
- 회사의 고객 데이터로 AI 서비스 PoC 2개를 개발(1인 프로젝트)하고 대표이사 앞에서 시연했습니다.
- 이탈 고객 예측: 10만여 건을 정제하고 RFM · KMeans로 특징을 만들어 정확도 85.3%를 냈습니다.
- 질문-답변 검색: SBERT/KoBERT로 비슷한 기존 질문을 찾고, 정규표현식과 NER로 개인정보를 가렸습니다.

2019.06 ~ 2019.08 **세코닉스** 인사팀 인턴
신규 입사자 정보 관리와 ERP 운영을 지원했습니다.

## ★ EDUCATION

2026.10.01 ~ 2026.10.23 **[NIPA·Intel] AI for Current Workforce PBL 기반 프로젝트** 120h · 수료
OpenVINO 변환 · INT8 양자화, YOLO · 이상탐지, 로컬 LLM 에이전트, 로봇팔 ACT

2026.08.17 ~ 2026.09.30 **[Google] 2026 Google Cloud Study Jam H2** AI 에이전트 트랙 · 수료
ADK · MCP · A2A 멀티 에이전트 배포, GCP 활용법

2026.06.29 ~ 2026.08.25 **[NIPA·NVIDIA] GPU 가속 기반 AI Agent 엔지니어 과정** 320h · 수료
고급 RAG(Hybrid · Reranker · HyDE), FastMCP, LangGraph, A2A 멀티에이전트

2025.08.11 ~ 2025.10.14 **[KOSA] Spec-up 프로젝트** K-Bridge · 수료
통관 법률 주제로 RAG · LangGraph 기반 팀 프로젝트 진행

2025.03.24 ~ 2025.08.06 **[KOSA] 생성형 AI 응용 개발자 양성 과정** 960h · KOCRUIT 팀장 · 과정 내 1위 · 수료
Java · Spring · FastAPI 백엔드, React, Docker · AWS RDS, Transformer · RAG · LangGraph

2022.05.06 ~ 2022.06.02 **[코드스테이츠] AI 심화 NLP 과정** 3주
BERT · GPT · BART 임베딩 구조, PyTorch로 BERT를 파인튜닝해 문장 유사도(STS) 계산

2021.09.09 ~ 2022.04.05 **[코드스테이츠] AI 부트캠프 7기** 1,120h · 수료
통계 · 미분, 데이터 EDA, 머신러닝 · 딥러닝(PyTorch), NLP, Flask · MySQL · MongoDB

2015.03 ~ 2020.02 **명지대학교 컴퓨터공학과 학사** 졸업
데이터베이스 설계 · 자료구조 · 컴퓨터 보안 · 인공지능

## ★ PROJECTS

개인 프로젝트는 Claude Code 에이전트와 함께 개발 · 상세는 ttogle918.github.io

### QMesh 회사가 다른 AI 에이전트끼리 일을 맡기는 연결 계층 (A2A)

github.com/ttogle918/QMesh

2026.08 ~ 진행 중 · 개인 1인 · NIPA·NVIDIA 과정 프로젝트

- 금융(FinAllQ) · 보험(InsuQ) · 설비 보전(MaintQ) 에이전트를 서로 다른 회사로 가정하고, 셋이 서로 호출하도록 연결했습니다.
- 계약(Agent Card 3종 · Task 스키마 13종)만 한곳에 모으고, 약속에 없는 값은 오류(502)로 돌려 틀린 값이 다른 회사로 넘어가지 않게 했습니다.
- 보낸 회사와 자료 주인을 확인하고, 돈이 움직이는 요청은 공장 팀장 · 공장 재무팀 · 은행 결재의 사람 승인 세 번을 거칩니다.
- 세 시스템을 실제로 띄워, 회사 간 연결 7개 경로가 끝까지 실행되는 것을 확인했습니다.

Python FastAPI · Spring MVC · A2A · JSON Schema · Docker Compose

### MaintQ 설비 진단 → 부품 발주 AI 에이전트

NVIDIA 해커톤 예선 통과 · 상위 10팀

github.com/ttogle918/MaintQ-NemoClaw

2026.07 ~ 진행 중 · 개인 1인

- MCP 도구 25종으로 에러 진단부터 부품 특정 · 재고 · 발주 초안까지 잇고, 쓰기 도구는 초안만 만들어 승인 · 서명은 사람이 합니다.
- "틀린 부품을 확신"과 "답을 안 냄"을 따로 세는 평가로 바꾸고, 프롬프트 비교 실험(각 120회)으로 틀린 부품 확신을 16.7%에서 1.1%로 줄였습니다.
- 해커톤에서는 영문 매뉴얼뿐인 새 기종을 추가하여 코드 추출 · 샌드박스 에이전트(Nemotron) · 사람 확정 순서로 온보딩했습니다.

Python FastAPI · MCP · PostgreSQL(pgvector) · Next.js · NemoClaw · OpenShell

### SecureAI Engine AI 기반 코드 보안 분석 플랫폼

~ 2026.07 · 개인 1인 · Claude Code 멀티 에이전트로 개발

- 코드에서 찾은 취약점을 격리된 환경에서 직접 재현해 확인하고, 수정안과 보고서까지 이어지는 분석 흐름을 LangGraph로 만들었습니다.
- 오진 원인별로 프레임워크 규칙을 넣어 OWASP Benchmark 탐지율 96.6% · 오탐률 27.1%를 냈습니다(Sonnet 4.6, 961건).
- 총괄 · 기획 · 개발 · 리뷰 · 문서로 역할을 나눈 Claude Code 에이전트를 동시에 돌리며 진행했습니다.

Spring Boot · FastAPI · LangGraph · Claude API · MCP · PostgreSQL · Redis · Next.js

### K-Bridge HS코드 기반 수출입 규제 분석

2025.08 ~ 10 · 팀 4인 (기여 25%) · 담당: 요건 분석 · 교차 검증 · 프론트엔드

- 요건 검색: HS코드와 규제 기관을 잇는 매핑 DB를 설계하고, FastAPI와 LangGraph로 요건 검색 노드를 만들었습니다.
- 근거 제한: 공공 데이터 API(FDA · EPA 등)와 공식 웹페이지에서만 근거를 모으고, 규정 요약마다 원문 링크를 붙였습니다.
- 교차 검증: 추출한 요건을 팀원의 판례 분석 결과와 대조해 신뢰도 등급을 매기고, 낮으면 관세사 검토로 넘깁니다.
- 프론트엔드: 화면 설계를 React 코드로 옮기고 기능별 모듈로 나눴습니다.

Spring Boot · FastAPI · LangGraph · PostgreSQL · Redis · React

### KOCRUIT AI 에이전트 기반 채용 관리 시스템

과정 내 1위

2025.06 ~ 07 · 팀 4인 · 팀장 (기여 40%) · 담당: 전체 아키텍처 · 면접 시스템 · STT

- 면접 질문 생성: 지원서가 들어오면 LangGraph와 GPT-4o로 회사 · 직무 · 인성 · 개인 맞춤 질문과 평가표를 면접 전에 미리 만듭니다.
- 음성 분석: Whisper 전사 · Pyannote 화자 분리 · Librosa 억양과 속도 분석을 잇고, 면접 중에는 WebSocket으로 실시간 기록합니다.
- 평가 리포트: 언어 · 행동 · 심리 · 인지 · 직무 · 신뢰도 6개 항목 평가와 PDF 리포트를 만듭니다. 합격 여부는 면접관이 정합니다.
- 구조: 충돌하던 PyTorch 계열과 TensorFlow 계열 분석을 컨테이너로 나누고, 백엔드를 Spring Boot에서 FastAPI로 옮겼습니다.

FastAPI · Spring Boot · LangGraph · Whisper · Pyannote · MySQL · Docker · React

### KeyLens 개인 개발자용 자격증명 관리 도구

2026 오픈소스 개발자대회 출품

github.com/ttogle918/key-manager

2026.06 ~ 진행 중 · 개인 1인 · v0.5.1 MIT 공개

- 앞부분으로 알 수 있는 키는 바로 판별하고, 모양이 같은 값은 화면 캡처를 OCR로 읽어 옆 이름표와 주소 구조로 구분합니다.
- 서버 없이 내 컴퓨터에만 암호화해 저장합니다(Argon2id + AES-256-GCM).

Python FastAPI · RapidOCR · SQLite · React · Electron

## ★ MORE

**SpendQ** 2026.08 ~ 09 · 개인 AI 에이전트 역경매와 블록체인 에스크로 결제입니다. 지출 한도를 블록체인 계정에 걸어 한도 초과 거래를 막았습니다.

**보리** 2026.10 · 팀 · NIPA·Intel 채팅 · 음성으로 시키는 과자 옮기는 로봇팔입니다. Physical AI Studio에서 공용 GPU로 학습한 정책을 노트북 CPU에서 돌렸습니다.

**AI 하네스** 개인 · 8개 레포 Claude Code 작업 규칙 틀입니다. 검토 AI에는 읽기 도구만 주고, 정답 파일 쓰기는 hook이 막습니다.

## ★ ACTIVITY

2026.03 ~ 현재

**KOSA 현직 IT 강사 대상 AI 보수교육** 실습 보조강사 · 주말 과정

- 수강생 12~20명의 실습에서 코드 오류와 개발 환경 문제를 함께 찾고, 직접 고치시도록 확인 순서를 설명합니다.
- 담당 강의 16개: Spring AI · MCP Server 개발 · LangGraph 자율 에이전트 · Claude Code 등

## ★ CERTIFICATE · LANGUAGE · AWARD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 자격 | NVIDIA DLI Certificate of Competency 5개 (RAG Agents · LLM 앱 등) | NVIDIA DLI |
| 2026.07.02 | 자격 | AI-POT (AI 프롬프트 활용능력) 1급 | 한국생산성본부 |
| 2026.07 | 자격 | 정보보안기사 필기 합격 | 한국인터넷진흥원 |
| 2023.10.06 | 자격 | SQL개발자 (SQLD) | 한국데이터산업진흥원 |
| 2022.12.23 | 자격 | 빅데이터분석기사 | 한국데이터산업진흥원 |
| 2020.08.28 | 자격 | 정보처리기사 | 한국산업인력공단 |
| 2019.01 | 자격 | 한국사능력검정시험 2급 | 국사편찬위원회 |
| 2025.09.12 | 어학 | OPIc 영어 IH (유효 ~ 2027.09.11) | ACTFL |
| 2019.12.12 | 수상 | 총장상 · TOPCIT 우수 성적 | 명지대학교 |

## ★ SELF-INTRODUCTION

### Agent끼리 소통하게 한다면?

금융·보험·제조 세 분야를 각각 다른 회사로 가정해 에이전트를 만든 뒤, 이들이 서로 일을 주고받게 하는 A2A 연결 계층(QMesh)을 만들었습니다. 예를 들어 공장이 중고 설비를 담보로 대출을 요청하면, 은행이 담보 가치를 평가하다 그 설비의 화재보험이 유효한지 보험사에 다시 조회합니다. 모인 근거는 심사자에게 보여 주고, 승인은 사람이 합니다. 언어도 저장소도 다른 세 시스템은 서로의 코드를 붙이지 않고 계약만으로 이었습니다. 각 에이전트가 할 수 있는 일을 적은 소개서(Agent Card)와 요청 양식 13종을 어느 서비스에도 속하지 않는 한 곳에서만 관리하고, 약속에 없는 값이 오면 조용히 넘기지 않고 오류로 알리게 했습니다. 까다로웠던 것은 신원 확인이었습니다. 요청을 보낸 쪽과 그 요청이 다루는 자료의 주인을 나눠 확인하고 나서야 조회·심사·자금 이동 순으로 권한을 좁힐 수 있었습니다.

### 에이전트 하나에도 권한을 나눠서

AI 코드 보안 분석 플랫폼(SecureAI Engine)에서는 개인 개발자·팀·기업 보안 조직으로 사용자층을 나눠 계정 권한별로 기능을 분리하고, AI 엔진은 데이터베이스에 직접 닿지 못하게 해 권한 확인이 백엔드 한곳에서 이뤄지게 했습니다. 설비 보전 에이전트(MaintQ)에서는 데이터를 쓰는 도구가 초안만 만들게 해 승인은 사람이 하고, 요청자 신원은 서버가 직접 넣어 AI가 신원을 꾸밀 수 없게 했습니다.

### 현업에서는 먼저 배우겠습니다

개인 프로젝트에서는 제가 가정한 회사와 사용자를 기준으로 권한을 나눴지만, 실제 현업의 권한 체계는 규모도 무게도 다를 것이라 생각합니다. 함께하게 되면 기존 구조와 업무를 먼저 배우고, 맡은 기능에는 권한 범위를 지키는지 확인하기 위해 테스트를 꼼꼼히 하겠습니다. 설계할 때 가장 즐겁게 일하는 만큼, 현장의 시스템을 직접 만들며 익혀 언젠가는 전체 구조를 설계하는 아키텍트가 되고 싶습니다.